빅데이터분석 팀 프로젝트 2 제출물

AI 활용 로그

다음 학년도 중도탈락 고위험 학과는 어디인가

과 목	빅데이터분석
담당교수	박주원
조	14 조
팀 원	정승엽, 박유진, 신효주
자료 저장소	github.com/202103116-stack/university-dropout-risk-analysis
Colab 노트북	Colab(정승엽, 팀 정본) | Colab(박유진)

2026. 11. 12.

14 조

AI 활용 원칙

☐ **허용**: 정제, 집계 코드 생성, 에러 해석, 개념 설명, 문장 다듬기

☐ **기록 필수**: 무엇을 물었는가, 무엇을 받았는가, 어떻게 검증했는가, 채택/수정/기각

☐ **금지**: 검증 없는 채택, 실행하지 않은 수치 기재, AI 가 만들거나 조작한 데이터 사용

☐ **검증 방법**: 모든 수치는 노트북 셀 출력과 대조(셀 ID 표기), 가설, 판정 규칙은 결과 전에 git 태그로 고정

단계별 기록 (내가 지시한 것 / AI 가 제안한 것 / 채택, 수정, 기각한 것)

날짜	단계	내가 지시한 것	AI 가 제안한 것	채택, 수정, 기각과 검증
11/07	① 문제 정의	AI, 진로와 연결되고 1 주일 안에 공개자료로 검증 가능한 주제 추천	직업 대체 순위 대신 학과별 중도탈락 분석 제안	채택: 자료 접근성, 최신성, 분석 가능성을 직접 확인. 직업 대체 순위는 범위와 불확실성 때문에 기각
11/08	① 문제 정의	공개 데이터로 답할 의사결정 질문을 누가, 무엇을, 질문 형식으로 강화	의사결정자, 분류 설계, 가설 초안, 판정 규칙	수정: 수치 기준을 팀 기준으로 명시하고 민감도로 보완
11/08	② 수집	행, 열, 중복, 결측, 정합성, 연결 가능성을 pandas 로 세기	사전 점검 수치(56,340×32, 결측 6,372 등)	채택: 노트북 재실행으로 같은 값 확인(s2-02~s3-06)
11/08	① 문제 정의	안내문 분량 요구 확인	AI 가 "제안서 1 쪽 요구"라고 진술	**수정**: 원문 확인 결과 분량 제한 없음 → AI 진술 정정
11/11	② 수집	일반 대학만 쓸지, 학교 유형이 섞인 구조 보여 주기	학교종류, 주야간, 학과특성 분포, 일반 대학 주간 범위	채택: 범위 50,081 행(88.9%), 전체 표본은 민감도로
11/11	③ 정제	표준분류가 학과명 단위로 일관된지 재기	중계열 27%, 소계열 46% 갈림, N.C.E. 9.4%	채택: 수작업 매핑 없이 데이터 컬럼만 사용
11/11	① 문제 정의	B 대상군 정의(국제지역학 포함 여부)	처음엔 국제지역학 포함 제안	**수정**: AI 가 측정 해석을 잘못 말했다가 재측정 → 국제지역학은 민감도로
11/11	① 문제 정의	의사결정자에 맞춘 가설 v2 설계	가설 A, B, 예측 절, R1, R2 후보	**수정**: AI 가 전국 비교 방향을 근거 없이 가정 → 사용자 지적으로 판정에서 제외. 태그로 결과 전 고정
11/11	① 문제 정의	k 와 오차 비용을 청중이 이해할 만큼 단순하게	k = 작년 고위험 학과 수, 정밀도, 재현율 2 개	채택: 태그 hypotheses-locked-v3

날짜	단계	내가 지시한 것	AI 가 제안한 것	채택, 수정, 기각과 검증
11/11	③ 정제	공시 비율 vs 계÷재적 차이가 큰지	최대 0.005%p(반올림 수준)	채택: 공시값 사용. AI 가 인용한 "68 행"은 재현 안 됨 → [확인 필요]로 기록
11/11	③ 정제	노트북 ③을 실제 코드로, 기대값 assert	정제 코드, 로그, 추적표	채택: assert 전부 통과. 새 함정(재적 0 인데 비율 0% 1,697 행) 발견
11/11	④ 분석	가설 A, B, 예측 절, 민감도, R1 구현	A 맞음, B 기각, +1.7%p, 교집합 0	채택: 누수 assert, 시드 4 개 재현, 의학계열 완전 분리 진단. 사전 문서에 없던 세부 7 개는 공개 후 팀 검토
11/11	⑤ 발표	가능한 차트를 다 그리고 베스트 3 종 선택	후보 14 개, 5 개 기준 점수표	채택: 그림을 직접 보고 눈금, 라벨 겹침 4 건 수정
11/12	⑤ 발표	졸업논문 수업 PPT 양식으로 발표 자료 제작	슬라이드 생성 코드, 슬라이드용 그림	채택: 팀원 검토 후 표지, 표기 수정 반영
11/12	④ 분석	재적 1 명, 탈락 1 명 같은 순위를 근거와 함께 해석 보정	개편 전 잔류, 신설 초기 추정, R1 보정판(교집합 0→1)	채택: 원판정은 유지하고 보정판을 나란히 공개
11/12	④ 분석	1 학년 단위 탈락이 소속 이동 때문인지, 비율 비교가 공정한지	소속 이동 아님 근거 3 개, 1 학년 탈락률 범위 비교	채택: 문구를 "1 학년 초기 이탈이 모여 보인다"로 수정
11/12	④ 분석	가설 B 반대 결과를 설명하는 문장	대안 설명 3 개, ①을 가장 강한 설명으로 제시	**수정**: 연도별 확인 결과 ①은 2026 공시부터라 부분 설명 → 확인/추정 구분

AI 진술을 바로잡은 사례

□ 안내문 분량: AI 가 "1 쪽 요구"라고 했으나 원문에는 분량 제한이 없었음(원문 직접 확인)

□ 국제지역학 분류: AI 가 측정 해석을 잘못 말했다가 재측정으로 정정, 주 분석에서 제외

□ 전국 비교 방향: AI 가 근거 없이 방향을 가정 → 판정에서 빼고 결과 문구만 미리 고정

□ 계획서 기준값 2 개(재계산 불일치 68 행, 국제지역학 28/22)는 노트북에서 재현되지 않아 [확인 필요]로 공개

□ 반대 결과 설명: AI 가 "이탈이 앞 단계로 옮겨 갔다"를 가장 강한 설명이라 했으나, 그 단위는 2026 공시부터라 부분 설명임을 연도별 재계산으로 확인해 정정

전체 원본 기록: logs/AI 활용기록.md, 사용 프롬프트: docs/프롬프트_모음.md